

Practical Data Science using Altair AI Studio - Workshop Manual

Practical Data Science using Altair AI Studio

Step-by-step Workshop Manual

เอกสารนี้เป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับผู้เรียน ใช้คู่กับสไลด์และไฟล์ตัวอย่างใน sample-data/

Repository สำหรับผู้เรียน:

`git clone https://github.com/vkrit/practical-data-science-ai-studio.git`

ไฟล์ข้อมูลที่ใช้ใน Workshop

ไฟล์	ใช้กับ Workshop	งานหลัก
electricity_outage_complaints.csv	1, 2, 10, 10B	First process, EDA, text classification, LLM enrichment
electricity_asset_maintenance.csv	3, 4, 6, 11	Data preparation, classification, Auto Model, explainability
new_assets_scoring.csv	12	Batch scoring
electricity_load_demand.csv	5, 9	Regression, forecasting
electricity_service_area_profile.csv	7	Service area segmentation
electricity_meter_usage.csv	8	Anomaly detection
electricity_recommendation_events.csv	Optional	Recommendation / next-best-action

Workshop 1: สร้าง AI Studio Process แรก

เป้าหมาย

ผู้เรียนสร้าง Process แรกใน Altair AI Studio ที่อ่านไฟล์ CSV ได้ รันได้ ตรวจสอบผลได้ บันทึกได้ และเปิดกลับมาใช้ซ้ำได้

Business Problem

ทีม Analytics ต้องการเริ่มจาก Workflow มาตรฐานที่อ่านข้อมูลแจ้งเหตุไฟฟ้าได้ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ input, operator, parameter, output และ repository ก่อนเข้าสู่ workflow ที่ซับซ้อน

Input

sample-data/electricity_outage_complaints.csv

Expected Output

Process ที่อ่านข้อมูล complaint ได้ และแสดง ExampleSet ใน Results view

Operators / UI ที่ใช้

- New Process
- Read CSV หรือ Import Data
- Process result port
- Run
- Results view
- Save process
- Local Repository

Step-by-step

1. เปิด Altair AI Studio
2. ไปที่ Design view
3. สร้าง New Process
4. ตั้งชื่อ Process เช่น 01_import_outage_complaints
5. เพิ่ม Operator Read CSV หรือใช้ Import Data
6. เลือกไฟล์ electricity_outage_complaints.csv
7. ตรวจสอบ parameter ของ Read CSV
 - file path ถูกต้อง
 - column separator เป็น comma
 - first row as names เปิดใช้งาน
 - encoding อ่านภาษาไทยได้ถูกต้อง
8. ต่อ output port ของ Read CSV ไปยัง result port ด้านขวาของ Process
9. กด Run
10. เปิด Results view
11. ตรวจสอบว่ามีคอลัมน์สำคัญ:
 - complaint_id
 - created_date
 - district
 - channel
 - customer_type
 - complaint_text
 - priority
 - category
 - target_team
12. กลับไป Design view
13. Save process ลงใน Local Repository
14. ปิด Process หรือสร้าง Process ใหม่
15. เปิด Process ที่บันทึกไว้กลับมาอีกครั้ง
16. Run ซ้ำเพื่อยืนยันว่า Process ใช้ซ้ำได้

ตรวจผลก่อนจบ Workshop

- Process รันสำเร็จ
 - Results view แสดงข้อมูล complaint
 - ผู้เรียนอธิบายได้ว่า Read CSV รับอะไรเข้าและส่งอะไรออก
 - Process ถูกบันทึกใน Local Repository
-

Workshop 2: เตรียมข้อมูล Outage Complaint สำหรับ EDA และ Text Analytics

เป้าหมาย

ผู้เรียนตรวจคุณภาพข้อมูล complaint และกำหนด role พื้นฐานให้พร้อมสำหรับ EDA และ Text Analytics

Business Problem

ศูนย์บริการต้องการวิเคราะห์ข้อความแจ้งเหตุไฟฟ้าเพื่อ route ไปยังทีมที่เหมาะสม เช่น Field Operation, Power Quality, Meter Service, Billing Service หรือ Emergency Safety

Input

sample-data/electricity_outage_complaints.csv

Expected Output

Data quality summary และ prepared complaint table

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV
- Set Role
- Select Attributes
- Filter Examples
- Replace Missing Values
- Results view
- Interactive Analysis

Step-by-step

1. เปิด Process จาก Workshop 1 หรือสร้าง Process ใหม่
2. ตรวจสอบข้อมูลใน Results view
3. เพิ่ม Operator Set Role
4. ตั้งค่า:
 - complaint_id เป็น id
 - category เป็น label
5. Run และตรวจว่า role ถูกกำหนดแล้ว

6. เปิด Statistics หรือ metadata view
7. ตรวจสอบจำนวน row และ column
8. ตรวจสอบ missing values ใน field สำคัญ:
 - complaint_text
 - district
 - channel
 - category
 - target_team
9. ตรวจสอบ class balance ของ category
10. เปิด Interactive Analysis
11. ตรวจสอบ distribution ของ:
 - category
 - priority
 - district
 - channel
12. ตรวจสอบตัวอย่าง complaint_text อย่างน้อย 10 แถว
13. ระบุ data risks:
 - หมวด complaint ไม่สมดุลหรือไม่
 - ข้อความสั้นเกินไปหรือไม่
 - มี field ที่อาจเป็น leakage หรือไม่ เช่น target_team ถ้าต้องทำนาย routing
14. ใช้ Select Attributes เพื่อเลือก field ที่ต้องการใช้ในขั้นต่อไป
15. ใช้ Replace Missing Values ถ้ามี missing ใน field ที่จำเป็น
16. Save process เป็น 02_prepare_outage_complaints

Suggested Data Quality Summary

Check	สิ่งที่ต้องบันทึก
Row count	จำนวน complaint ทั้งหมด
Class balance	จำนวน complaint ต่อ category
Missing values	field ไດ missing มากที่สุด
Text quality	ตัวอย่างข้อความที่สั้น/กำกวม
Leakage risk	field ไດไม่ควรใช้เป็น feature

ตรวจสอบผลก่อนจบ Workshop

- กำหนด complaint_id เป็น ID ได้
- กำหนด category เป็น Label ได้
- อธิบาย class balance ได้
- ระบุ leakage risk ได้อย่างน้อย 1 ข้อ

Workshop 3: สร้าง Asset-risk Analytical Base Table

เป้าหมาย

ผู้เรียนเตรียมตารางหนึ่งแถวต่อ asset เพื่อใช้สร้างโมเดลทำนาย failure_next_90d

Business Problem

ฝ่ายบำรุงรักษาต้องการจัดอันดับ transformer หรือ feeder ที่มีความเสี่ยง failure สูง เพื่อวางแผน preventive maintenance

Input

sample-data/electricity_asset_maintenance.csv

Expected Output

Analytical Base Table สำหรับ asset failure risk

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV
- Set Role
- Select Attributes
- Generate Attributes
- Replace Missing Values
- Filter Examples
- Store หรือ Write CSV

Step-by-step

1. สร้าง New Process
2. ตั้งชื่อ 03_asset_risk_abt
3. เพิ่ม Read CSV
4. เลือกไฟล์ electricity_asset_maintenance.csv
5. Run เพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
6. เพิ่ม Set Role
7. ตั้งค่า:
 - asset_id เป็น id
 - failure_next_90d เป็น label
8. เพิ่ม Generate Attributes
9. สร้าง feature ใหม่ เช่น:
 - overload_flag = if(max_load_pct_90d > 100, 1, 0)
 - high_temp_flag = if(oil_temperature_c > 78, 1, 0)
 - old_asset_flag = if(asset_age_years > 20, 1, 0)
 - inspection_risk_band = if(inspection_score < 60, "High", "Normal")
10. เพิ่ม Replace Missing Values
11. กำหนด rule สำหรับ missing values:
 - numerical ใช้ average หรือ median
 - nominal ใช้ mode หรือ "Unknown"
12. เพิ่ม Select Attributes
13. เลือกเก็บ field ที่ใช้ได้ก่อน prediction point

14. ตรวจสอบว่าไม่ได้ใช้ field ที่เกิดหลัง failure
15. Run process
16. ตรวจสอบ ExampleSet ที่ได้
17. Save process เป็น 03_asset_risk_abt
18. ถ้าต้องการใช้ต่อ ให้ Store หรือ Write CSV เป็น prepared dataset

Suggested Feature List

Feature	เหตุผลทางธุรกิจ
asset_age_years	asset เก่าอาจ failure สูงขึ้น
max_load_pct_90d	overload สะท้อน stress ของอุปกรณ์
outage_count_12m	outage history อาจสัมพันธ์กับ risk
inspection_score	คะแนนตรวจต่ำควรเพิ่ม risk
oil_temperature_c	temperature สูงอาจบอกลสภาพผิดปกติ
critical_customers_nearby	ใช้จัดลำดับ impact

ตรวจสอบผลก่อนจบ Workshop

- ตารางมีหนึ่งแถวต่อ asset_id
- มี Label คือ failure_next_90d
- มี feature ใหม่อย่างน้อย 3 ตัว
- ผู้เรียนอธิบายได้ว่า feature แต่ละตัวช่วยตัดสินใจอย่างไร

Workshop 4: สร้างและประเมิน Asset Failure Model

เป้าหมาย

ผู้เรียนสร้าง Classification Model เพื่อทำนาย asset ที่เสี่ยง failure และประเมินผลด้วย metric ที่เหมาะกับ preventive maintenance

Business Problem

ทีม preventive maintenance มี capacity จำกัด ต้องจัดอันดับ asset ที่ควรตรวจสอบก่อน โดยลดทั้ง missed failure และ wasted inspection

Input

electricity_asset_maintenance.csv หรือ prepared dataset จาก Workshop 3

Expected Output

Ranked preventive maintenance list พร้อม prediction และ confidence

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV หรือ Retrieve
- Set Role
- Split Data หรือ Cross Validation
- Logistic Regression
- Decision Tree
- Random Forest
- Apply Model
- Performance Classification
- Sort
- Write CSV

Step-by-step

1. เปิด prepared process จาก Workshop 3
2. ตรวจสอบว่า failure_next_90d เป็น Label
3. เพิ่ม Cross Validation
4. ภายใน training subprocess ให้เพิ่มโมเดลตัวแรก เช่น Logistic Regression
5. ภายใน testing subprocess ให้เพิ่ม:
 - Apply Model
 - Performance Classification
6. Run process
7. บันทึกค่า metric:
 - Accuracy
 - Precision
 - Recall
 - F1
 - Confusion Matrix
8. ทำซ้ำด้วยโมเดลที่สอง เช่น Decision Tree หรือ Random Forest
9. เปรียบเทียบโมเดล
10. ตอบคำถาม:
 - ถ้า Recall ต่ำ จะเกิดอะไรกับงานบำรุงรักษา
 - ถ้า Precision ต่ำ จะเกิดอะไรกับ workload ของทีมตรวจสอบ
11. เลือกโมเดลที่เหมาะสมที่สุด
12. ใช้ Apply Model กับข้อมูลทั้งหมดหรือ holdout set
13. ใช้ Sort เรียงตาม confidence หรือ failure probability
14. ใช้ Select Attributes เก็บ field สำหรับ handoff:
 - asset_id
 - district
 - prediction(failure_next_90d)
 - confidence field
 - max_load_pct_90d
 - inspection_score
 - critical_customers_nearby
15. Export เป็น CSV สำหรับ maintenance review

Evaluation Guide

Metric	คำถามธุรกิจ
Precision	ใน asset ที่เราส่งทีมไปตรวจ มี failure จริงกี่รายการ
Recall	จาก asset ที่ failure จริงทั้งหมด เราจับได้กี่รายการ
F1	balance ระหว่าง Precision และ Recall เป็นอย่างไร
Confusion Matrix	false positive และ false negative อยู่เท่าไร

ตรวจผลก่อนจบ Workshop

- มีโมเดลอย่างน้อย 2 แบบ
- มี metric comparison
- มี ranked asset list
- อธิบาย threshold หรือ top-N decision ได้

Workshop 5: ทำนาย Peak Load เพื่อ Capacity Planning

เป้าหมาย

ผู้เรียนสร้าง Regression Model เพื่อทำนาย peak_load_mw และแปล error เป็น planning risk

Business Problem

ทีมวางแผนระบบจำหน่ายต้องคาดการณ์ peak load ราย district เพื่อวางแผน capacity, maintenance window และ overload mitigation

Input

sample-data/electricity_load_demand.csv

Expected Output

Peak-load prediction table และสรุปพื้นที่/ช่วงเวลาที่ forecast risk สูง

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV
- Parse Date
- Generate Attributes
- Set Role
- Split Data
- Linear Regression
- Random Forest
- Apply Model
- Performance Regression

Step-by-step

1. สร้าง New Process
2. ตั้งชื่อ 05_peak_load_regression
3. อ่านไฟล์ electricity_load_demand.csv
4. ตรวจสอบ field สำคัญ:
 - date
 - district
 - temperature_c
 - humidity_pct
 - customer_count
 - distributed_solar_mw
 - peak_load_mw
5. ถ้า date ยังเป็น nominal ให้ใช้ Parse Date
6. ใช้ Generate Attributes สร้าง features:
 - is_weekend = if(day_of_week >= 5, 1, 0)
 - hot_day_flag = if(temperature_c > 34, 1, 0)
 - load_per_customer = peak_load_mw / customer_count
7. ใช้ Set Role
8. ตั้ง peak_load_mw เป็น Label
9. ตั้ง date เป็น special หรือ exclude จาก model ถ้าจำเป็น
10. ใช้ Split Data แบ่ง train/test
11. Train โมเดลแรกด้วย Linear Regression
12. Apply Model กับ test set
13. ใช้ Performance Regression
14. บันทึก MAE, RMSE, R-squared
15. ทำซ้ำด้วยโมเดลที่สอง เช่น Random Forest
16. เปรียบเทียบผล
17. ตรวจสอบ error by district ถ้าทำได้
18. ระบุ district หรือช่วงที่ forecast ไม่น่าเชื่อถือ

Evaluation Guide

Metric	ความหมาย
MAE	error เฉลี่ยแบบเข้าใจง่าย
RMSE	ลงโทษ error ใหญ่ เหมาะเมื่อ overload miss แพง
R-squared	อธิบาย variance ได้เท่าไร
MAPE	error เป็นเปอร์เซ็นต์ เหมาะกับ planning แต่ระวังค่า actual ใกล้ศูนย์

ตรวจสอบผลก่อนจบ Workshop

- สร้าง regression workflow ได้
- เปรียบเทียบอย่างน้อย 2 โมเดลได้
- แปล error เป็น planning risk ได้

Workshop 6: Auto Model Baseline

เป้าหมาย

ผู้เรียนใช้ Auto Model เพื่อสร้าง baseline และเรียนรู้วิธี inspect generated process อย่างมีวิจารณญาณ

Business Problem

Analytics manager ต้องการ model benchmark อย่างรวดเร็ว ก่อนให้ทีมลงทุนเวลา tuning model ด้วยมือ

Input

เลือกหนึ่งไฟล์:

- electricity_asset_maintenance.csv สำหรับ Classification
- electricity_load_demand.csv สำหรับ Regression

Expected Output

Auto Model leaderboard, selected model, performance summary และ improvement recommendation

UI ที่ใช้

- Auto Model view
- Target selection
- Task type selection
- Leaderboard
- Generated process inspection

Step-by-step

1. เปิด Auto Model view
2. เลือก dataset ที่เตรียมไว้
3. เลือก task type:
 - Classification ถ้าใช้ failure_next_90d
 - Regression ถ้าใช้ peak_load_mw
4. เลือก target/label ให้ถูกต้อง
5. ตรวจสอบว่า ID field เช่น asset_id ไม่ถูกใช้เป็น feature
6. ตรวจสอบ leakage fields
7. เลือก metric หลักที่เหมาะสม
8. Run Auto Model
9. ดู leaderboard
10. บันทึก top 3 models
11. เปิดรายละเอียด selected model
12. ตรวจสอบ performance metrics
13. เปิด generated process ถ้ามี
14. ระบุว่า Auto Model ทำ preparation หรือ feature handling อะไรให้
15. เปรียบเทียบกับ manual model จาก Workshop 4 หรือ 5
16. เขียน improvement recommendation 1 ข้อ

คำถามที่ต้องตอบ

- Auto Model เลือก model family ใด
- Metric ดีขึ้นจาก manual baseline หรือไม่
- มี leakage risk หรือไม่
- คุณจะปรับ feature หรือ validation design อย่างไรต่อ

ตรวจผลก่อนจบ Workshop

- มี leaderboard
- ระบุ selected model ได้
- อธิบายได้ว่า Auto Model ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย

Workshop 7: Service Area Segmentation

เป้าหมาย

ผู้เรียนใช้ Clustering เพื่อแบ่ง service area เป็นกลุ่มที่อธิบายได้และนำไปวางแผน action ได้

Business Problem

Operations ไม่ควรใช้ strategy เดียวกับทุกพื้นที่บริการ ต้องการ segment ที่ช่วยเลือก action เช่น capacity review, communication plan, smart meter pilot หรือ power quality investigation

Input

sample-data/electricity_service_area_profile.csv

Expected Output

Service area segment table พร้อมชื่อ segment และ recommended action

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV
- Select Attributes
- Normalize
- K-Means
- Apply Model
- Aggregate
- Results / charts

Step-by-step

1. สร้าง New Process
2. อ่าน electricity_service_area_profile.csv

3. ตรวจสอบ field สำคัญ:

- service_area_id
- district
- customer_mix
- customer_count
- avg_monthly_kwh
- peak_to_average_ratio
- outage_minutes_12m
- complaint_rate_per_1000
- smart_meter_pct

4. ใช้ Set Role ให้ service_area_id เป็น ID

5. ใช้ Select Attributes

6. เลือกเฉพาะ numerical features สำหรับ clustering

7. ไม่ใช้ ID เป็น feature

8. เพิ่ม Normalize

9. เพิ่ม K-Means

10. ทดลองค่า K เช่น 3, 4, 5

11. Run process

12. ตรวจสอบ cluster assignment

13. ใช้ Aggregate เพื่อดู average ต่อ cluster

14. สร้าง profile ของแต่ละ cluster

15. ตั้งชื่อ segment เช่น:

- High-load commercial
- Complaint-heavy residential
- Smart-meter ready
- Power-quality watchlist

16. เขียน recommended action ต่อ segment

Segment Profile Template

Cluster ชื่อ Segment ลักษณะเด่น Recommended Action

0

1

2

ตรวจสอบผลก่อนจบ Workshop

- มี cluster assignment
- มี segment profile
- ตั้งชื่อ segment ได้
- แนะนำ action ที่แตกต่างกันตาม segment ได้

Workshop 8: Meter Anomaly Detection

เป้าหมาย

ผู้เรียนสร้าง anomaly review queue เพื่อจัดอันดับ meter ที่ควรตรวจสอบ

Business Problem

ทีม meter/billing review มี capacity จำกัด ต้องการ queue ของ meter ที่มีการใช้ไฟผิดปกติหรือมีสัญญาณต้องตรวจสอบ

Input

sample-data/electricity_meter_usage.csv

Expected Output

Top-N meter investigation file พร้อม anomaly score และ supporting fields

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV
- Generate Attributes
- Normalize
- Detect Outlier หรือ clustering-based alternative
- Sort
- Filter Examples
- Write CSV

Step-by-step

1. สร้าง New Process
2. อ่าน electricity_meter_usage.csv
3. ตรวจสอบ field สำคัญ:
 - meter_id
 - district
 - customer_type
 - kwh_current_month
 - kwh_previous_month
 - days_since_last_read
 - voltage_event_count_30d
 - estimated_read_flag
 - meter_age_years
4. ใช้ Set Role ให้ meter_id เป็น ID
5. ใช้ Generate Attributes สร้าง features:
 - $kwh_change = kwh_current_month - kwh_previous_month$
 - $kwh_change_pct = kwh_change / kwh_previous_month$
 - $kwh_per_day = kwh_current_month / days_since_last_read$
6. เลือก numerical fields สำหรับ anomaly detection
7. ใช้ Normalize
8. เพิ่ม Detect Outlier หรือ operator ที่ใช้หา outlier ใน environment ของคุณ
9. Run process
10. ตรวจสอบ anomaly score หรือ outlier flag

11. ใช้ Sort เรียงจาก score สูงสุด
12. ใช้ Filter Examples เลือก Top-N เช่น 100 รายการแรก
13. ใช้ Select Attributes เก็บ field ที่ทีม review ต้องใช้:
 - meter_id
 - district
 - customer_type
 - kwh_current_month
 - kwh_previous_month
 - kwh_change_pct
 - anomaly score
14. Export เป็น CSV

Interpretation Guide

Anomaly score ไม่ใช่หลักฐานว่าผิดปกติแน่นอน แต่เป็นลำดับความน่าสงสัยเพื่อให้คนตรวจสอบต่อ

ตรวจผลก่อนจบ Workshop

- มี anomaly score หรือ outlier flag
- มี Top-N review queue
- อธิบาย false positive risk ได้

Workshop 9: Forecasting District Peak Load

เป้าหมาย

ผู้เรียนสร้าง Forecasting Workflow สำหรับ peak load และประเมิน error ในมุมมอง planning

Business Problem

System planning ต้องคาดการณ์ peak load ใน 4 สัปดาห์ข้างหน้า และระบุ district ที่มี overload risk หรือ forecast uncertainty สูง

Input

sample-data/electricity_load_demand.csv

Expected Output

Forecast table และ exception list สำหรับ district ที่เสี่ยง

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV
- Parse Date
- Sort
- Windowing หรือ Generate Attributes

- Lag features
- Regression / Forecasting operator
- Performance Regression
- Filter Examples
- Write CSV

Step-by-step

1. สร้าง New Process
2. อ่าน electricity_load_demand.csv
3. ใช้ Parse Date กับ field date ถ้าจำเป็น
4. ใช้ Sort เรียงตาม district และ date
5. ตรวจสอบ time range ของข้อมูล
6. เลือก district หนึ่งเพื่อเริ่มต้น หรือทำทุก district ถ้าพร้อม
7. สร้าง lag features เช่น:
 - load_lag_1
 - load_lag_7
 - rolling_avg_7
8. สร้าง calendar features:
 - day of week
 - weekend flag
 - holiday flag
9. แบ่ง training/test ตามเวลา
10. หลีกเลี่ยงการ split แบบ random ถ้าต้องการจำลอง forecasting จริง
11. Train regression หรือ forecasting model
12. Apply Model กับ test period
13. ใช้ Performance Regression
14. บันทึก MAE, RMSE, MAPE
15. สร้าง field error เช่น abs_error
16. ระบุ district หรือ period ที่ error สูง
17. Export forecast result

Forecast Review Template

District Forecast Error Risk Recommended Action

ตรวจสอบก่อนจบ Workshop

- มี time-aware workflow
- มี lag/rolling features
- มี forecast metric
- มี exception list สำหรับ planning

Workshop 10: Text Analytics สำหรับ Outage Complaint

เป้าหมาย

ผู้เรียนสร้าง Text Classification Workflow เพื่อ classify complaint category และช่วย routing

Business Problem

ศูนย์บริการต้อง route complaint free-text ไปทีมที่เหมาะสมอย่างรวดเร็วและสม่ำเสมอ

Input

sample-data/electricity_outage_complaints.csv

Expected Output

Complaint classification workflow และ routing recommendation

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV
- Set Role
- Process Documents from Data
- Tokenize
- Transform Cases
- Filter Stopwords
- Generate N-Grams
- TF-IDF หรือ word vector representation
- Classifier
- Performance Classification

Step-by-step

1. สร้าง New Process
2. อ่าน electricity_outage_complaints.csv
3. ใช้ Set Role
 - complaint_id เป็น ID
 - category เป็น Label
4. ตรวจสอบตัวอย่าง complaint_text
5. เพิ่ม Process Documents from Data
6. เลือก text attribute คือ complaint_text
7. ภายใน document subprocess เพิ่ม:
 - Tokenize
 - Transform Cases
 - Filter Stopwords ถ้าเหมาะสม
 - Generate N-Grams ถ้าต้องการ phrase
8. แปลง text เป็น feature representation เช่น TF-IDF
9. ใช้ Split Data หรือ Cross Validation
10. Train classifier เช่น Naive Bayes, Logistic Regression, SVM หรือ Decision Tree ตาม operator ที่มี
11. Apply Model
12. ใช้ Performance Classification
13. ดู precision/recall ต่อ category

14. เปิด confusion matrix
15. หา category ที่ route ผิดบ่อย
16. ดูตัวอย่าง misclassified complaints
17. เขียน routing rule หรือ improvement idea

Category Examples

Category	Target Team
Outage	Field Operation
Voltage	Power Quality
Meter	Meter Service
Billing	Billing Service
Safety	Emergency Safety

ตรวจผลก่อนจบ Workshop

- มี text processing workflow
- มี classification metric
- มี misclassification review
- แนะนำ routing improvement ได้

Workshop 10B: Generative AI / LLM Complaint Enrichment

เป้าหมาย

ผู้เรียนออกแบบ LLM enrichment workflow ที่สร้าง structured output จาก complaint text และยังตรวจสอบได้

Business Problem

Service operations ต้องการ summary, sentiment, urgency, suggested category และ suggested team ก่อนให้ supervisor review

Input

sample-data/electricity_outage_complaints.csv

Expected Output

Enriched complaint table ที่มี structured fields สำหรับ supervisor review

Operators / UI ที่ใช้

- Read CSV
- Generate Attributes
- Generative AI / LLM Extension หรือ simulated LLM output
- Select Attributes

- Compare with label
- Write CSV

Step-by-step

1. เปิด dataset electricity_outage_complaints.csv
2. เลือก fields ที่จะใช้ใน prompt:
 - complaint_text
 - district
 - customer_type
 - channel
 - priority
3. สร้าง prompt template เช่น:

You are an electricity service triage assistant.
 Read this complaint and return JSON with:
 summary, sentiment, urgency, suggested_category, suggested_team, reason.

Complaint: %{complaint_text}
 District: %{district}
 Customer type: %{customer_type}
 Channel: %{channel}

4. ถ้ามี LLM Extension ให้กำหนด endpoint และ parameter ตาม environment ของผู้สอน
5. ถ้าไม่มี LLM Extension ให้ใช้ simulated output ที่ผู้สอนเตรียมไว้
6. Run workflow
7. Parse output ให้เป็น structured fields:
 - summary
 - sentiment
 - urgency
 - suggested_category
 - suggested_team
 - reason
8. เปรียบเทียบ suggested_category กับ category
9. ระบุกรณีที่ LLM ไม่ควร automate ดังนี้:
 - confidence ต่ำ
 - safety-related
 - text กำกวม
 - category ไม่ตรงกับ rule สำคัญ
10. Export enriched complaints

Governance Notes

- อย่าใส่ API key ในไฟล์ที่แชร์
- เก็บ prompt version
- ทำ human review ก่อน automate จริง
- วัด quality ด้วย agreement กับ human label

ตรวจผลก่อนจบ Workshop

- มี structured LLM output

- มี comparison กับ label เดิม
 - ระบุ risk และ human review rule ได้
-

Workshop 11: Explainability สำหรับ Asset Failure Model

เป้าหมาย

ผู้เรียนอธิบายโมเดล asset failure ให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายเทคนิคเข้าใจได้

Business Problem

ผู้บริหารต้องการทราบว่าโมเดลน่าเชื่อถือหรือไม่ ปัจจัยใดทำให้ asset เสี่ยง และควรใช้ผลลัพธ์เพื่อจัดลำดับ maintenance อย่างไร

Input

โมเดลจาก Workshop 4 และข้อมูล electricity_asset_maintenance.csv

Expected Output

Model card summary และ executive explanation

Operators / UI ที่ใช้

- Stored model หรือ trained model
- Apply Model
- Performance Classification
- Model weights / feature importance ถ้ามี
- Select Attributes
- Sort

Step-by-step

1. เปิด workflow จาก Workshop 4
2. ตรวจสอบ performance metrics อีกครั้ง
3. ระบุ top drivers ของโมเดล ถ้า operator ร้องรับ
4. ถ้าไม่มี feature importance ให้ใช้วิธี interpret จาก:
 - correlation
 - decision tree rules
 - aggregate risk by feature band
5. เลือก high-risk assets 3 รายการ
6. สำหรับแต่ละ asset ให้ดู:
 - asset_age_years
 - max_load_pct_90d
 - outage_count_12m
 - inspection_score
 - oil_temperature_c

- prediction/confidence
- 7. เขียนคำอธิบายแบบ business:
 - asset นี้เสี่ยงเพราะอะไร
 - ถ้าไม่ทำอะไร risk คืออะไร
 - action ที่แนะนำคืออะไร
- 8. เขียน limitation:
 - ข้อมูล inspection อาจไม่ update
 - label failure อาจน้อยหรือ imbalance
 - model ไม่แทน engineering judgment
- 9. เขียน monitoring plan:
 - track score distribution
 - compare predicted high-risk with actual failure
 - retrain เมื่อ load pattern หรือ asset condition เปลี่ยน
- 10. สร้าง one-slide executive recommendation

Model Card Template

Section	Content
Objective	Predict asset failure risk in next 90 days
Decision Owner	Maintenance / Distribution operations
Data	Asset, load, outage, inspection fields
Label	failure_next_90d
Model	Selected classification model
Metrics	Precision, Recall, F1, Confusion Matrix
Recommended Use	Prioritize preventive inspection
Limitations	Data freshness, imbalance, operational constraints
Monitoring	Drift, actual failures, review feedback

ตรวจผลก่อนจบ Workshop

- อธิบาย global drivers ได้
- อธิบาย high-risk asset 3 รายการได้
- มี limitation และ monitoring plan

Workshop 12: Weekly Asset Risk Batch Scoring

เป้าหมาย

ผู้เรียนแยก training workflow ออกจาก scoring workflow และสร้าง process สำหรับให้คะแนนข้อมูล asset ใหม่

Business Problem

ทุกสัปดาห์ ทีม preventive maintenance ต้องการไฟล์ asset risk ล่าสุด เพื่อจัดคิวตรวจสอบและซ่อมเชิงป้องกัน

Input

- Trained model จาก Workshop 4
- sample-data/new_assets_scoring.csv

Expected Output

Maintenance-ready CSV ที่มี asset risk score และ ranked action list

Operators / UI ที่ใช้

- Retrieve model
- Read CSV
- Apply Model
- Select Attributes
- Sort
- Write CSV
- Store

Step-by-step

1. เปิด training workflow จาก Workshop 4
2. Store trained model ลง Local Repository
3. สร้าง New Process
4. ตั้งชื่อ 12_weekly_asset_risk_scoring
5. เพิ่ม Retrieve เพื่อดึง trained model
6. เพิ่ม Read CSV
7. เลือกไฟล์ new_assets_scoring.csv
8. ตรวจสอบว่า schema ของ scoring data ตรงกับ training data
9. ตรวจสอบว่า scoring data ไม่มี failure_next_90d
10. เพิ่ม Apply Model
11. ต่อ model และ scoring ExampleSet เข้า Apply Model
12. Run process
13. ตรวจสอบ prediction และ confidence fields
14. เพิ่ม Select Attributes
15. เก็บ fields สำหรับ business handoff:
 - asset_id
 - district
 - feeder_type
 - capacity_kva
 - max_load_pct_90d
 - inspection_score
 - prediction field
 - confidence field
16. เพิ่ม Sort
17. เรียงจาก failure confidence สูงสุด
18. เพิ่ม Write CSV
19. ตั้ง output file เช่น weekly_asset_risk_scores.csv
20. Run process อีกครั้ง
21. เปิด CSV เพื่อตรวจสอบผล

Handoff Checklist

Item	Check
Model version	ระบุ model ที่ใช้
Scoring date	ระบุวันที่ run
Input file	ระบุ source data
Output fields	มี fields ที่ทีม maintenance ใช้ตัดสินใจ
Sort order	risk สูงอยู่บนสุด
Owner	ระบุคนหรือทีมที่รับไฟล์

ตรวจผลก่อนจบ Workshop

- Training และ scoring เป็นคนละ process
- Scoring process ใช้ข้อมูลใหม่ได้
- มี ranked asset risk output
- Export CSV สำเร็จ

Capstone: Electricity Utility Analytics Workflow

เป้าหมาย

ผู้เรียนเลือกหนึ่ง use case และสร้าง end-to-end workflow ที่มี business problem, data, preparation, model/analysis, evaluation, output และ recommendation

Capstone Options

Option	Task	Decision Output
Electric load / peak demand forecast	Forecasting / regression	Feeder or district demand risk
Transformer / feeder failure risk	Classification / risk scoring	Maintenance priority list
Outage complaint enrichment	Text analytics / LLM	Urgency, category, routing summary
Abnormal meter consumption	Anomaly detection	Meter/account review queue
Service area segmentation	Clustering	Named service area segments and actions
Demand response next-best-action	Recommendation / ranking	Action list by service area

Required Deliverables

1. Business problem
2. Decision owner
3. Dataset and input fields
4. Target or output definition
5. AI Studio workflow screenshot

6. Operators used
7. Algorithm or analytical method
8. Evaluation metric
9. Final output table
10. Business recommendation
11. Risks and limitations
12. Monitoring or next step

Presentation Template

Section	Guiding Question
Problem	What decision are we improving?
Data	What data did we use and what quality risks exist?
Workflow	Which AI Studio operators created the output?
Model / Method	Which algorithm or analytical method was used?
Result	How well did it work?
Recommendation	What should the business do next?
Risk	What should be monitored or improved?